



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE YUCATÁN**

FACULTAD DE MATEMÁTICAS

Licenciatura en Ciencias de la Computación

Inteligencia Artificial

Noveno Semestre

Ejercicio 1: Cambiar la ubicación del Wumpus y los pits

AGENTES

ALUMNA

Buenfil Pérez, Maricarmen

PROFESOR

Uc Cetina, Victor Emmanuel

Fecha de entrega: 28 de Agosto de 2026

Reporte

Diagrama de mi cueva, indicando agente, Wumpus, pits y oro

y

4		W			ORO		
3					PIT		
2							
1		AGENT			PIT		

+-----+-----+-----+-----+

1 2 3 4 x

Captura 0 (Mundo): `python 01_wumpus_world.py --config config/mi_cueva_4x4.yaml`

```
(venv) PS C:\Users\maric\Downloads\inteligencia-artificial\Agentes\project> python 01_wumpus_world.py --config config/mi_cueva_4x4.yaml
Step 0 Score 0 IN CAVE
4 | W . G .
3 | . . . P
2 | . . . .
1 | > . P .
   1 2 3 4
Percept [None]

Legend: >^v< agent P pit W wumpus w dead wumpus G gold . empty ## wall
Loaded config\mi_cueva_4x4.yaml (4x4)
```

Análisis de resultados

Los agentes que lograron salir con el oro y cuáles no

Agente de reflejo simple (02): No lo logró. Se quedó dando vueltas hasta llegar al límite de los 200 pasos con un puntaje de -200.

Agente basado en modelo (03): Si lo logró. Agarró el oro y salió en 29 pasos con un puntaje de +971.0

Agente basado en metas (04): Si lo logró. Hizo exactamente la misma ruta que el de modelo, completándolo en 29 pasos y con +971.0 de puntaje.

Agente basado en utilidad (05): Si lo logró. Hizo 37 pasos y un puntaje de +963.0.

Agente de aprendizaje (06): Fue el más eficiente de todos. Después de entrenar los 1500 episodios, se aprendió la ruta de ida y vuelta, sacando el oro en apenas 17 pasos con una puntuación de +983.

Razón por la cual el agente de reflejo simple falla

Básicamente porque no tiene memoria y solo reacciona a lo que interpreta en el momento exacto. Cuando avanza a $(2,1)$, siente la brisa del pozo que está en $(3,1)$ y su regla le dice que dé la vuelta o retroceda. Al regresar a $(1,1)$, como ahí no se siente nada, se le olvida porque se regresó y vuelve a caminar hacia adelante. Se le pasa en ese ciclo infinito entre $(1,1)$ y $(2,1)$ hasta que el simulador lo corta en el paso 200.

Cambios en el resultado del agente basado en modelo si aleja o acerca un pit de la casilla inicial

- Si los pozos se encuentran muy cerca: ^{(prueba en $(2,2)$)} El agente siente brisa al acercarse a $(2,1)$ como a $(1,2)$. Como no tiene forma de saber con certeza cuál de los dos lados tiene el pozo y cuál es seguro, entra en modo defensivo, no se arriesga a morir y se queda girando hasta agotar los pasos.
- Al alejar los pozos (a $(3,1)$ y $(4,3)$): Al moverse a $(1,2)$ la casilla está totalmente limpia de brisa. Con ese dato en su memoria, el agente deduce que el centro $(2,2)$ es seguro para pasar y regresar a salvo a la salida.

Evidencias de haber corrido los 4 agentes con tu nueva configuración del mundo.

Capturas 1 a 5 (Agentes):

```
python 02_simple_reflex_agent.py --config config/mi_cueva_4x4.yaml
```

```
  4 | W . G .
  3 | . . . P
  2 | . . . .
  1 | . < P .
      1 2 3 4
Percept [Breeze]
Reward -1 (ok)
-----
Action: TurnRight
Step 200 Score -200.0 IN CAVE
  4 | W . G .
  3 | . . . P
  2 | . . . .
  1 | . ^ P .
      1 2 3 4
Percept [Breeze]
Reward -1 (max_steps)
-----
Result: stopped without gold steps=200 score=-200.0
```

```
python 03_model_based_agent.py --config config/mi_cueva_4x4.yaml
```

```
Percept [None]
Reward -1 (moved)
-----
Action: Climb
Step 29 Score 971.0 CLIMBED
  4 | W . . .
  3 | . . . P
  2 | . . . .
  1 | . . P .
      1 2 3 4
Percept [None]
Reward +999 (climbed_with_gold)
-----
Result: climbed with gold steps=29 score=971.0
```

```
python 04_goal_based_agent.py --config config/mi_cueva_4x4.yaml
```

```

Percept [None]
Reward -1 (moved)
-----
Action: Climb
Step 29 Score 971.0 CLIMBED
 4 | W . . .
 3 | . . . P
 2 | . . . .
 1 | . . P .
    1 2 3 4
Percept [None]
Reward +999 (climbed_with_gold)
-----
Result: climbed with gold steps=29 score=971.0

```

python 05_utility_based_agent.py --config config/mi_cueva_4x4.yaml

```

Percept [None]
Reward -1 (moved)
-----
Action: Climb
Step 37 Score 963.0 CLIMBED
 4 | W . . .
 3 | . . . P
 2 | . . . .
 1 | . . P .
    1 2 3 4
Percept [None]
Reward +999 (climbed_with_gold)
-----
Result: climbed with gold steps=37 score=963.0

```

python 06_learning_agent.py --episodes 1500 --config config/mi_cueva_4x4.yaml

```

Percept [None]
Reward -1 (moved)
-----
Action: Climb
Step 17 Score 983.0 CLIMBED
 4 | W . . .
 3 | . . . P
 2 | . . . .
 1 | . . P .
    1 2 3 4
Percept [None]
Reward +999 (climbed_with_gold)
-----
Result: climbed with gold steps=17 score=983.0

```